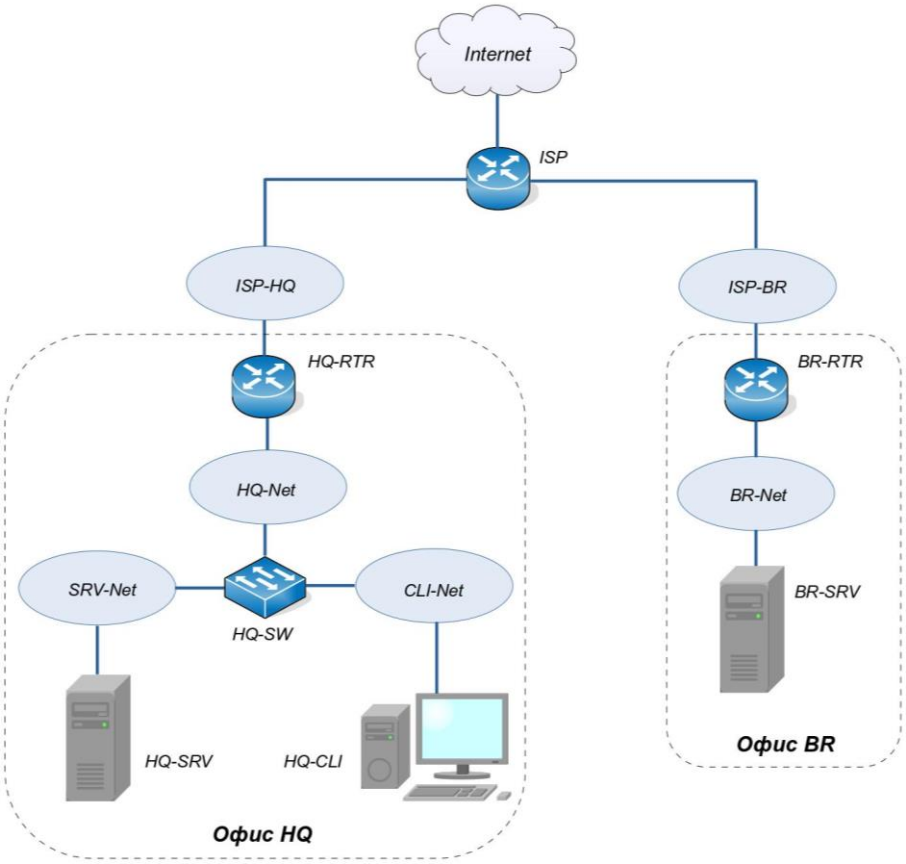
СиСА. Подготовка к демоэкзамену 2026 (#1-04)
DHCP, DNS

Важно: Перед запуском VMware Workstation не забудьте в консоли хоста дать команду
`sudo chmod a+rw /dev/vmnet*`



Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска	VLAN	Подсеть	Шлюз
ISP	ens19	DHCP	DHCP	-	DHCP	DHCP
	ens20 (to HQ-RTR)	172.16.1.1	/28	-	172.16.1.0/28	-
	ens21 (to BR-RTR)	172.16.2.1	/28	-	172.16.2.0/28	-
HQ-RTR	ens19 (to ISP)	172.16.1.2	/28	-	172.16.1.0/28	172.16.1.1
	ens20.100	192.168.10.1	/27	100	192.168.10.0/27	-
	ens20.200	192.168.20.1	/28	200	192.168.20.0/28	-
	int1.999	–	–	999	–	-
	Tun1 (IP туннель)	10.10.10.1	/30	-	10.10.10.0/30	-
BR-RTR	ens19 (to ISP)	172.16.2.2	/28	-	172.16.2.0/28	172.16.2.1
	ens20 (to BR-SRV)	192.168.30.1	/28	-	192.168.30.0/28	-
	Tun1 (IP туннель)	10.10.10.2	/30	-	10.10.10.0/30	-
HQ-SRV	ens19 (to HQ-RTR)	192.168.10.2	/27	100	192.168.10.0/27	192.168.10.1
BR-SRV	ens19 (to BR-RTR)	192.168.30.2	/28	-	192.168.30.0/28	192.168.30.1
HQ-CLI	ens19 (to HQ-RTR)	192.168.20.2	/28	200	192.168.20.0/28	192.168.20.1

Выполняем задание 9

9. Настройте протокол динамической конфигурации хостов для сети в сторону HQ-CLI:
- Настройте нужную подсеть
- В качестве сервера DHCP выступает маршрутизатор HQ-RTR
- Клиентом является машина HQ-CLI
- Исключите из выдачи адрес маршрутизатора
- Адрес шлюза по умолчанию – адрес маршрутизатора HQ-RTR
- Адрес DNS-сервера для машины HQ-CLI – адрес сервера HQ-SRV

- DNS-суффикс – au-team.irpo
- Сведения о настройке протокола занесите в отчёт.

На HQ-RTR установим пакет "dhcp-server"

```
apt-get update
apt-get install -y dhcp-server
```

Укажем сетевой интерфейс, через который будет работать DHCP-сервер, в нашем случае это enp20.200

```
5: ens20.200@ens20: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER
    link/ether bc:24:11:66:8c:a5 brd ff:ff:ff:ff:
    inet 192.168.102.1/28 scope global ens20.200
```

Для этого открываем на редактирование файл

```
vim /etc/sysconfig/dhcpd
```

Указываем имя интерфейса

```
# The following variables are recognized:

DHCPDARGS=ens20.200_
```

Пример конфигурационного файла с настройкой DHCP-сервера расположен по пути "/etc/dhcp/dhcpd.conf.example". Можно взять его за основу. Для этого нужно скопировать в нужное место командой cp /etc/dhcp/dhcpd.conf.example /etc/dhcp/dhcpd.conf и отредактировать.

Я предпочитаю создать файл заново

```
vim /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

```
subnet 192.168.20.0 netmask 255.255.255.240 {
        range 192.168.20.3 192.168.20.14;
        option domain-name-servers 192.168.10.2;
        option domain-name "au-team.irpo";
        option routers 192.168.20.1;
        option broadcast-address 192.168.20.15;
        default-lease-time 6000;
        max-lease-time 7200;
}
```

После заполнения конфигурационного файла можно воспользоваться утилитой "dhcpd" с ключом "-t" для проверки корректности его заполнения. Ключ "-cf" для указания пути до проверяемого файла

```
dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Выполним запуск и добавление в автозагрузку DHCP-сервера и проверим его статус

```
systemctl enable dhcpd --now
systemctl status dhcpd
```

Как это проверяют эксперты

На HQ-RTR

```
systemctl status dhcpd
```

```
[root@hq-rtr ~]# systemctl status dhcpd
● dhcpd.service - DHCPv4 Server Daemon
    Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/dhcpd.service; enabled; preset: disabled)
    Active: active (running) since Thu 2025-12-18 21:13:58 MSK; 1h 24min ago
```

```
vim /etc/sysconfig/dhcpd
```

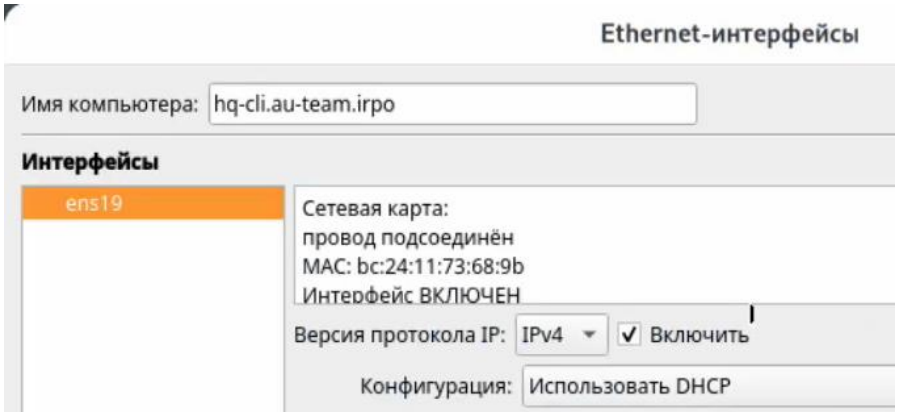
```
# The following variables are recognized:

DHCPDARGS=ens20.200
```

vim /etc/dhcp/dhcpd.conf

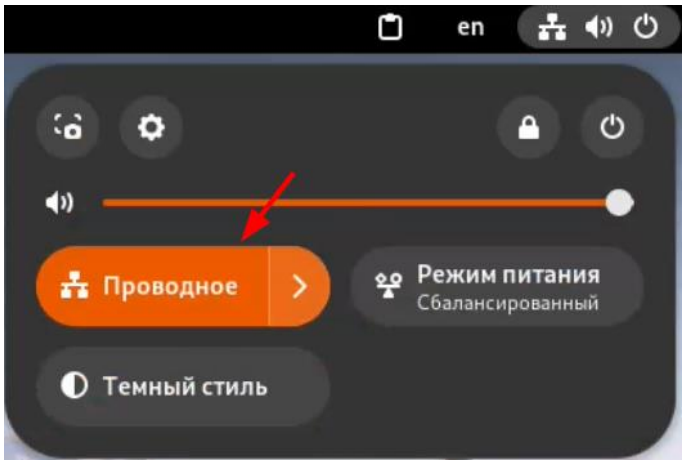
```
subnet 192.168.20.0 netmask 255.255.255.240 {
        range 192.168.20.3 192.168.20.14;
        option domain-name-servers 192.168.10.2;
        option domain-name "au-team.irpo";
        option routers 192.168.20.1;
        option broadcast-address 192.168.20.15;
        default-lease-time 6000;
        max-lease-time 7200;
}
```

На HQ-CLI

Главное меню -> Все приложения -> Центр управления системой -> Сеть ->Ethernet-интерфейсы -> Использовать DHCP



Переподключить сетевой адаптер



Проверить адресацию

```
[user@hq-cli ~]$ ip -c r
default via 192.168.20.1 dev ens19 proto dhcp src 192.168.20.3 metric 100
192.168.20.0/28 dev ens19 proto kernel scope link src 192.168.20.3 metric 100
[user@hq-cli ~]$
```

В задании еще есть про отчет: Сведения о настройке протокола занесите в отчёт

В любом редакторе создайте документ, назовите его “Сведения о настройке протокола DHCP”, добавьте в него то, что я написал про проверку экспертами, допишите что-нибудь своими словами из описания настройки. Это будет ваш отчет.

Выполняем задание 10

10.Настройте инфраструктуру разрешения доменных имён для офисов HQ и BR:

- Основной DNS-сервер реализован на HQ-SRV
- Сервер должен обеспечивать разрешение имён в сетевые адреса устройств и обратно в соответствии с таблицей 3
- В качестве DNS сервера пересылки используйте любой общедоступный DNS сервер(77.88.8.7, 77.88.8.3 или другие)

Устройство	Запись	Тип
HQ-RTR	hq-rtr.au-team.irpo	A,PTR
BR-RTR	br-rtr.au-team.irpo	A
HQ-SRV	hq-srv.au-team.irpo	A,PTR
HQ-CLI	hq-cli.au-team.irpo	A,PTR
BR-SRV	br-srv.au-team.irpo	A
ISP (интерфейс направленный в сторону HQ-RTR)	docker.au-team.irpo	A
ISP (интерфейс направленный в сторону BR-RTR)	web.au-team.irpo	A

На **HQ-SRV**

Установим пакет "bind":

```
apt-get update
apt-get install bind -y
```

Редактируем конфигурационный файл по пути "/var/lib/bind/etc/options.conf"

```
vim /var/lib/bind/etc/options.conf
```

```
options {
        version "unknown";
        directory "/etc/bind/zone";
        dump-file "/var/run/named/named_dump.db";
        statistics-file "/var/run/named/named.stats";
        recursing-file "/var/run/named/named.recursing";
        secroots-file "/var/run/named/named.secroots";

        // disables the use of a PID file
        pid-file none;

        /*
         * Oftenly used directives are listed below.
         */

        listen-on { any; };
        recursion yes;
        allow-query { any; };
        //forwarders { 192.168.1.1; };
        forwarders { 77.88.8.8; };
```

При помощи утилиты "named-checkconf" проверяем наличие ошибок в конфигурационном файле, если результат выполнения данной команды пуст - значит ошибок нет.

В моем случае оказалась ошибка

```
[root@hq-srv ~]# named-checkconf
/etc/bind/rndc.key:1: key 'rndc-key' must have both 'secret' and 'algorithm' defined
```

Системе не понравился ключ в файле /etc/bind/rndc.key

RNDC-ключ – это ключ, который используется для проверки подлинности серверов, имеющих право вносить изменения в зону. Он создаётся автоматически при установке BIND.

Так то этого быть не должно, но если уж так получилось, сгенерируем его заново

```
rndc-confgen | tee /etc/bind/rndc.key
```

Первая часть команды (rndc-confgen) сгенерирует ключ, вторая часть поместит вывод этой команды в нужный нам файл.

Проверяем еще раз

```
named-checkconf
```

Теперь не понравилась секция «options»

```
[root@hq-srv bind]# named-checkconf
/etc/bind/rndc.key:7: 'options' redefined near 'options'
```

Я ее просто закомментировал

```
vim /etc/bind/rndc.key
```

```
# Start of rndc.conf
key "rndc-key" {
        algorithm hmac-sha256;
        secret "8RUFGtfzCMMBCumy16JUB1GXt1XWqFsiraO8s2xmG8w=";
};

#options {
#       default-key "rndc-key";
#       default-server 127.0.0.1;
#       default-port 953;
#};
# End of rndc.conf
```

Теперь команда named-checkconf ошибок не показала, идем дальше

Выполняем запуск и добавление в автозагрузку DNS - сервера:

```
systemctl enable --now bind
systemctl status bind
```

Правим файл настройки DNS для интерфейса

```
vim /etc/net/ifaces/ens19/resolv.conf
```

Содержимое файла

```
search group.co
nameserver 127.0.0.1
```

Перезапуск сети

```
systemctl restart network
```

Перезапуск DNS-сервера

```
systemctl restart bind
```

Можно проверить доступность интернет-ресурсов

```
ping vk.com
```

Сейчас сервер при попытке доступа к сайту сначала обращается к самому себе как серверу DNS (127.0.0.1), не найдя у себя нужные адреса он переадресовывается к DNS-серверу Яндекса (77.88.8.8).

Создание зоны прямого просмотра и добавление записей различного типа

Редактируем конфигурационный файл по пути "/var/lib/bind/etc/local.conf" отвечающий за настройку информации о зонах:

```
vim /var/lib/bind/etc/local.conf
```

```
zone "au-team.irpo" {
        type master;
        file "au-team.db";
};
```

Скопировать пример прямой зоны:

```
cp /var/lib/bind/etc/zone/{localdomain,au-team.db}
```

Выдать права:

```
chown named: /var/lib/bind/etc/zone/au-team.db
chmod 600 /var/lib/bind/etc/zone/au-team.db
```

Настраиваем зону прямого просмотра:

```
vim /var/lib/bind/etc/zone/au-team.db
```

```
$TTL    1D
@       IN      SOA     au-team.irpo. root.au-team.irpo. (
                                2025110500      ; serial
                                12H             ; refresh
                                1H              ; retry
                                1W              ; expire
                                1H              ; ncache
                        )
        IN      NS      au-team.irpo.
        IN      A       192.168.10.2
hq-rtr  IN      A       172.16.1.2
br-rtr  IN      A       172.16.2.2
hq-srv  IN      A       192.168.10.2
hq-cli  IN      A       192.168.20.2
br-srv  IN      A       192.168.30.2
docker  IN      A       172.16.1.1
web     IN      A       172.16.2.1
```

Утилитой "named-checkconf" с ключём "-z" проверяем что файл зоны "office.org" не содержит ошибок и загружается:

```
named-checkconf -z
```

Перезагружаем DNS - сервер:

```
systemctl restart bind
```

Проверяем:

```
host hq-rtr.au-team.irpo
host br-rtr.au-team.irpo
host hq-srv.au-team.irpo
host hq-cli.au-team.irpo
host br-srv.au-team.irpo
host docker.au-team.irpo
host web.au-team.irpo
```

Утилиты «host» в Альт Линукс входят в пакет "bind-utils", его надо предварительно установить.

```
[root@hq-srv ~]# host hq-rtr.au-team.irpo
hq-rtr.au-team.irpo has address 172.16.1.2
[root@hq-srv ~]# host br-rtr.au-team.irpo
br-rtr.au-team.irpo has address 172.16.2.2
[root@hq-srv ~]# host hq-srv.au-team.irpo
hq-srv.au-team.irpo has address 192.168.10.2
[root@hq-srv ~]# host hq-cli.au-team.irpo
hq-cli.au-team.irpo has address 192.168.20.2
[root@hq-srv ~]# host br-srv.au-team.irpo
br-srv.au-team.irpo has address 192.168.30.2
[root@hq-srv ~]# host docker.au-team.irpo
docker.au-team.irpo has address 172.16.1.1
[root@hq-srv ~]# host web.au-team.irpo
web.au-team.irpo has address 172.16.2.1
[root@hq-srv ~]#
```

Создание зоны обратного просмотра и добавление PTR записей

Редактируем конфигурационный файл по пути "/var/lib/bind/etc/local.conf" отвечающий за настройку информации о зонах:

```
vim /var/lib/bind/etc/local.conf
```

```
zone "10.168.192.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "10.db";
};

zone "20.168.192.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "20.db";
};

zone "1.16.172.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "1.db";
};
```

Скопировать пример зоны обратного просмотра

```
cp /var/lib/bind/etc/zone/{127.in-addr.arpa,10.db}
cp /var/lib/bind/etc/zone/{127.in-addr.arpa,20.db}
cp /var/lib/bind/etc/zone/{127.in-addr.arpa,1.db}
```

Выдать права

```
chown named: /var/lib/bind/etc/zone/10.db
chown named: /var/lib/bind/etc/zone/20.db
chown named: /var/lib/bind/etc/zone/20.db
chmod 600 /var/lib/bind/etc/zone/10.db
chmod 600 /var/lib/bind/etc/zone/20.db
chmod 600 /var/lib/bind/etc/zone/1.db
```

Настраиваем зону обратного просмотра "10.db":

```
vim /var/lib/bind/etc/zone/10.db
```

```
$TTL    1D
@       IN      SOA     au-team.irpo. root.au-team.irpo. (
                                2025110500      ; serial
                                12H             ; refresh
                                1H              ; retry
                                1W              ; expire
                                1H              ; ncache
                        )
        IN      NS      au-team.irpo.
2       IN      PTR     hq-srv.au-team.irpo.
```

Настраиваем зону обратного просмотра "20.db":

```
vim /var/lib/bind/etc/zone/20.db
```

```
$TTL    1D
@       IN      SOA     au-team.irpo. root.au-team.irpo. (
                                2025110500      ; serial
                                12H             ; refresh
                                1H              ; retry
                                1W              ; expire
                                1H              ; ncache
                        )
        IN      NS      au-team.irpo.
2       IN      PTR     hq-cli.au-team.irpo.
```

Настраиваем зону обратного просмотра "1.db":

```
vim /var/lib/bind/etc/zone/20.db
```

```
$TTL    1D
@       IN      SOA     au-team.irpo. root.au-team.irpo. (
                                2025110500      ; serial
                                12H             ; refresh
                                1H              ; retry
                                1W              ; expire
                                1H              ; ncache
                        )
        IN      NS      au-team.irpo.
2       IN      PTR     hq-rtr.au-team.irpo.
```

Проверяем утилитой named-checkconf

```
named-checkconf -z
```

Перезагружаем DNS - сервер:

```
systemctl restart bind
```

Проверяем (host или nslookup)

```
host 172.16.1.2
host 192.168.10.2
host 192.168.20.2
```

```
[root@hq-srv ~]# host 172.16.1.2
2.1.16.172.in-addr.arpa domain name pointer hq-rtr.au-team.irpo.
[root@hq-srv ~]# host 192.168.10.2
2.10.168.192.in-addr.arpa domain name pointer hq-srv.au-team.irpo.
[root@hq-srv ~]# host 192.168.20.2
2.20.168.192.in-addr.arpa domain name pointer hq-cli.au-team.irpo.
[root@hq-srv ~]#
```

Теперь на BR-SRV DNS-сервером нужно установить 192.168.10.2.

```
vim /etc/net/ifaces/ens19/resolv.conf
systemctl restart network
```

На HQ-CLI адресация должна быть назначена DHCP-сервером, а там мы уже указали нужный адрес DNS.

Как это проверяют эксперты

Проверка доступности требуемых узлов прямой зоны из консоли сервера HQ-SRV и клиента HQ-CLI

```
host hq-rtr.au-team.irpo
host br-rtr.au-team.irpo
host hq-srv.au-team.irpo
host hq-cli au-team.irpo
host br-srv.au-team.irpo
host docker.au-team.irpo
host web.au-team.irpo
```

```
[root@hq-srv ~]# host hq-rtr.au-team.irpo
hq-rtr.au-team.irpo has address 172.16.1.2
[root@hq-srv ~]# host br-rtr.au-team.irpo
br-rtr.au-team.irpo has address 172.16.2.2
[root@hq-srv ~]# host hq-srv.au-team.irpo
hq-srv.au-team.irpo has address 192.168.10.2
[root@hq-srv ~]# host hq-cli.au-team.irpo
hq-cli.au-team.irpo has address 192.168.20.2
[root@hq-srv ~]# host br-srv.au-team.irpo
br-srv.au-team.irpo has address 192.168.30.2
[root@hq-srv ~]# host docker.au-team.irpo
docker.au-team.irpo has address 172.16.1.1
[root@hq-srv ~]# host web.au-team.irpo
web.au-team.irpo has address 172.16.2.1
[root@hq-srv ~]#
```

Проверка доступности требуемых узлов обратной зоны из консоли сервера HQ-SRV и клиента HQ-CLI

```
host 172.16.1.2
host 192.168.10.2
host 192.168.20.2
```

```
[root@hq-srv ~]# host 172.16.1.2
2.1.16.172.in-addr.arpa domain name pointer hq-rtr.au-team.irpo.
[root@hq-srv ~]# host 192.168.10.2
2.10.168.192.in-addr.arpa domain name pointer hq-srv.au-team.irpo.
[root@hq-srv ~]# host 192.168.20.2
2.20.168.192.in-addr.arpa domain name pointer hq-cli.au-team.irpo.
[root@hq-srv ~]#
```

В этом модуле есть еще задание 11: Настройте часовой пояс на всех устройствах (за исключением виртуального коммутатора, в случае его использования) согласно месту проведения экзамена.

Здесь ничего делать не надо, ОС уже настроены на часовой пояс Москвы.